คู่มือการทดลองวิทยาศาสตร์ (เสมือน)

การทดลองที่ 9

ความเร่งคงที่ด้วยนาฬิกาน้ำ (Galileo)

Constant Acceleration — Galileo Inclined Plane & Water Clock

รายวิชา: ฟิสิกส์ **ระดับชั้น:** มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	**หัวข้อ:** จลนศาสตร์ — ความเร่งคงที่ **เวลา:** 60–90 นาที	**ภาคเรียน:** _____ / _____ **ชื่อ–สกุล:** _____

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (s) และกำลังสองของเวลา (t^2) บนระนาบเอียง
- ตรวจสอบว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่มีความสัมพันธ์ตาม $s = \frac{1}{2}at^2$
- หาค่าความเร่ง (a) จากความชันของกราฟ s vs t^2
- สำรวจผลของมุมเอียง (θ) ต่อค่าความเร่ง และตรวจสอบ $a = g \cdot \sin(\theta)$
- ฝึกทักษะการบันทึกเวลาด้วยนาฬิกาน้ำ และลดความคลาดเคลื่อนโดยการทำซ้ำ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 บริบททางประวัติศาสตร์

Galileo Galilei (1564–1642) ศึกษาการตกอย่างอิสระโดยใช้รางเอียงเพื่อ "ชะลอ" การเคลื่อนที่ จนสามารถวัดได้ด้วยนาฬิกาน้ำ ซึ่งใช้ **ปริมาณน้ำ (มล.)** แทนค่าเวลา แทนที่จะวัดเวลาเป็นวินาที Galileo ค้นพบว่า ระยะทางแปรผันตามกำลังสองของเวลา

2.2 สมการจลนศาสตร์บนระนาบเอียง

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

เมื่อ s = ระยะทาง (cm), a = ความเร่ง (cm/ml²), t = ปริมาณน้ำ (ml)

บนระนาบเอียงทำมุม θ กับแนวราบ วัตถุที่ไม่มีแรงเสียดทาน มีความเร่งตามแนวระนาบ:

$$a = g \cdot \sin(\theta)$$

เมื่อ $g = 980$ cm/s², θ = มุมเอียง

2.3 กราฟ s vs t^2

เนื่องจาก s เป็นสัดส่วนกับ t^2 กราฟ s vs t^2 ควรเป็น **เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด (0,0)** ความชันของเส้น = $\frac{1}{2}a$ จึงคำนวณ a ได้จาก: $a = 2 \times$ slope

2.4 นาฬิกาน้ำ (Water Clock)

ปล่อยน้ำด้วยอัตราคงที่ Q (ml/s) ปริมาณน้ำที่เก็บได้แทนค่าเวลา: $t = V/Q$ การใช้น้ำแทนเวลาช่วยให้ Galileo หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของนาฬิกายุคนั้น

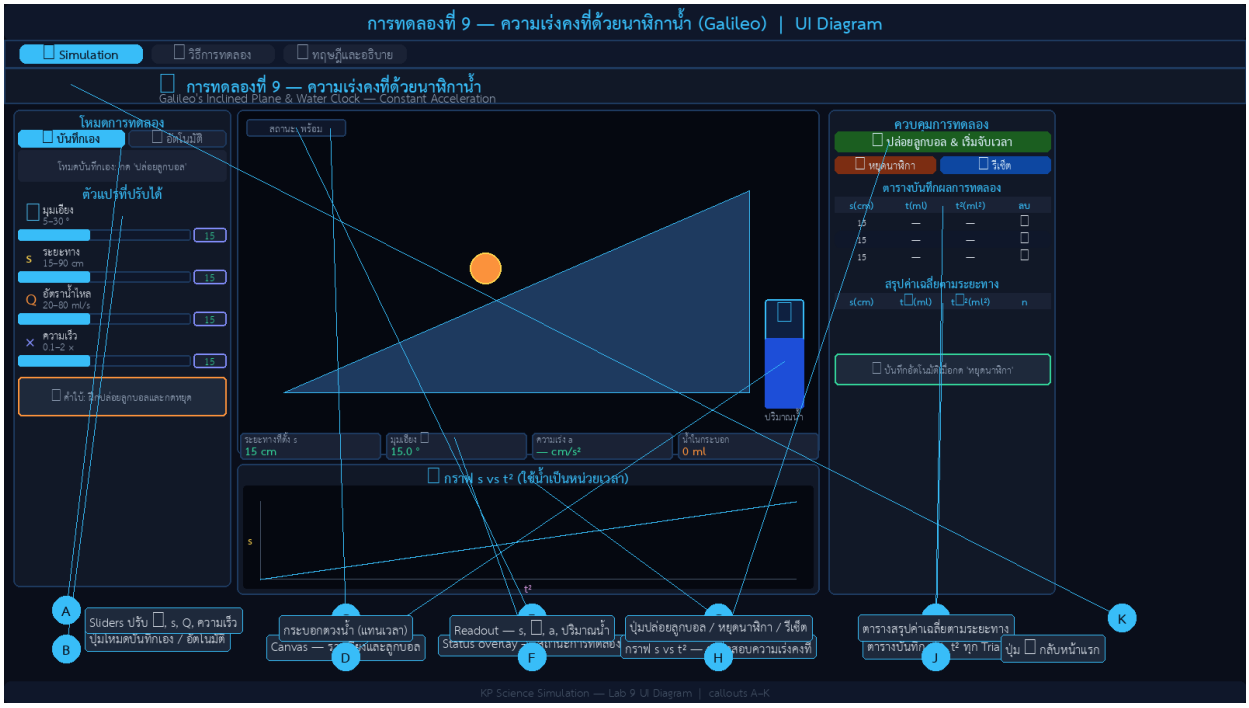
2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ค่าตัวอย่าง
s	ระยะทางบนระนาบเอียง	cm	15–90 cm
t	ปริมาณน้ำ (แทนเวลา)	ml	วัดจากกระบอกตวง
t^2	กำลังสองของปริมาณน้ำ	ml^2	คำนวณอัตโนมัติ
a	ความเร่งบนระนาบเอียง	cm/ml^2	$= 2 \times slope$
θ	มุมเอียงของราง	°	5–30°
g	ความเร่งโน้มถ่วง	cm/s^2	980 cm/s^2

3. อุปกรณ์และวัสดุ (เสมือน)

- โปรแกรมจำลอง Galileo Water Clock — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บน tablet หรือคอมพิวเตอร์
- รางเอียงเสมือน — ปรับมุมเอียง θ ได้ 5–30°
- ลูกบอลเสมือน — กลิ้งลงบนระนาบเอียงจากสภาพหยุดนิ่ง
- นาฬิกาน้ำเสมือน — กระบอกตวงน้ำ Q = 20–80 ml/s
- ระยะกั้น (ขอบกั้น) เสมือน — ปรับระยะ s = 15, 30, 45, 60, 75, 90 cm
- ตารางบันทึกผล — บันทึกอัตโนมัติเมื่อกด "หยุดนาฬิกา"
- กราฟ s vs t^2 — แสดงผลทุก Trial อัตโนมัติ

4. ผังส่วนประกอบโปรแกรม (UI Diagram)



ภาพที่ 1: ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลอง Galileo Water Clock

Callout	คำอธิบาย
A	ปุ่มเลือกโหมด — บันทึกเอง (Manual) หรือ อัตโนมัติ (Auto)
B	Sliders ปรับตัวแปร — มุมเอียง θ, ระยะทาง s, อัตราน้ำไหล Q, ความเร็วเล่น
C	Canvas — แสดงรางเอียงและลูกบอลที่กลิ้งลงมา
D	กระบอกตวงน้ำ — แสดงปริมาณน้ำที่ไหล (แทนเวลา)
E	Status overlay — แสดงสถานะการทดลอง (พร้อม / กำลังวิ่ง)
F	Readout — แสดงค่า s, θ, ความเร่ง a, และปริมาณน้ำแบบ Real-time
G	กราฟ s vs t^2 — ตรวจสอบว่าการเคลื่อนที่เป็นความเร่งคงที่
H	ปุ่มควบคุม — ปล่อยลูกบอล / หยุดนาฬิกา / รีเซ็ต
I	ตารางบันทึก — s, t, t^2 ของทุก Trial บันทึกอัตโนมัติ
J	ตารางสรุปค่าเฉลี่ย $\bar{t}$ และ $\bar{t}^2$ จัดกลุ่มตามระยะทาง s
K	ปุ่ม ⟵ กลับหน้าแรก — นำทางกลับหน้าหลัก

5. วิธีการทดลอง

5.1 ตั้งค่าเริ่มต้น

เปิดโปรแกรมจำลองและตั้งค่าต่อไปนี้:

พารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	ช่วงที่ใช้
มุมเอียง (θ)	15°	5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
ระยะทาง (s)	15 cm	15, 30, 45, 60, 75, 90 cm
อัตราน้ำไหล (Q)	40 ml/s	คงที่ตลอดการทดลอง
ความเร็ว	0.5×	ปรับตามความสะดวก
โหมด	บันทึกเอง	ทดลองแรก, เปลี่ยนเป็น Auto เพื่อตรวจคำตอบ

5.2 ขั้นตอนการทดลองหลัก

- ตั้งค่า θ = 15°, s = 15 cm, Q = 40 ml/s, ความเร็ว = 0.5×, โหมด = บันทึกเอง
- กดปุ่ม "▶️ ปล่อยลูกบอล & เริ่มจับเวลา" — สังเกตลูกบอลกลิ้งลงราง
- กดปุ่ม "⏹️ หยุดนาฬิกา" ทันทีที่ลูกบอลกระทบขอบกั้น — ค่า t จะบันทึกอัตโนมัติ
- กด "↺ รีเซ็ต" และทำซ้ำ 5–8 ครั้งที่ s เดิม เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
- เปลี่ยน s เป็น 30, 45, 60, 75 cm แล้วทำซ้ำข้อ 1–4 กับแต่ละค่า
- บันทึกค่า $\bar{t}$ (ค่าเฉลี่ย) และ $\bar{t^2}$ สำหรับแต่ละ s ลงตารางในหน้า 6
- สังเกตกราฟ s vs $\bar{t^2}$ และตรวจสอบว่าเป็นเส้นตรงผ่านจุด (0,0)
- คำนวณความชัน (slope) ของกราฟ แล้วหาค่า a = 2 × slope

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง (θ = _____ °)

ระยะทาง s = 15 cm

ครั้งที่	s (cm)	t (ml)	t^2 (ml^2)	ส่วนเบี่ยงเบน t − $\bar{t}$	หมายเหตุ
1	15				
2	15				
3	15				
4	15				
5	15				
6	15				
ค่าเฉลี่ย		$\bar{t}$ = _____	$\bar{t^2}$ = _____	SD = _____	

ระยะทาง s = 30 cm

ครั้งที่	s (cm)	t (ml)	t^2 (ml^2)	ส่วนเบี่ยงเบน t – $\bar{t}$	หมายเหตุ
1	30				
2	30				
3	30				
4	30				
5	30				
6	30				
ค่าเฉลี่ย		$\bar{t}$ = _____	$\bar{t^2}$ = _____	SD = _____	

ระยะทาง s = 45 cm

ครั้งที่	s (cm)	t (ml)	t^2 (ml^2)	ส่วนเบี่ยงเบน t – $\bar{t}$	หมายเหตุ
1	45				
2	45				
3	45				
4	45				
5	45				
6	45				
ค่าเฉลี่ย		$\bar{t}$ = _____	$\bar{t^2}$ = _____	SD = _____	

ระยะทาง s = 60 cm

ครั้งที่	s (cm)	t (ml)	t^2 (ml^2)	ส่วนเบี่ยงเบน t – $\bar{t}$	หมายเหตุ
1	60				
2	60				
3	60				
4	60				
5	60				
6	60				
ค่าเฉลี่ย		$\bar{t}$ = _____	$\bar{t^2}$ = _____	SD = _____	

ระยะทาง s = 75 cm

ครั้งที่	s (cm)	t (ml)	t^2 (ml^2)	ส่วนเบี่ยงเบน t – $\bar{t}$	หมายเหตุ
1	75				
2	75				
3	75				
4	75				
5	75				
6	75				
ค่าเฉลี่ย		$\bar{t}$ = _____	$\bar{t^2}$ = _____	SD = _____	

7. ตารางสรุปค่า s และ $\bar{t}^2$ (สำหรับวาดกราฟ)

s (cm)	$\bar{t}$ (ml)	$\bar{t}^2$ (ml²)	n (ครั้ง)	a จากกราฟ	g·sin(θ) ทฤษฎี
15					
30					
45					
60					
75					

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 พื้นที่วาดกราฟ s vs $\bar{t}^2$

วาดกราฟ s (แกน y, cm) กับ $\bar{t}^2$ (แกน x, ml²) ลงในพื้นที่ด้านล่าง แล้วลากเส้นที่ดีที่สุดผ่านจุดต่างๆ:

8.2 คำนวณค่าความเร่ง

ความชันของกราฟ (slope): slope = $\Delta s / \Delta(\bar{t}^2)$ = _____ cm/ml²

ความเร่งที่วัดได้: a = 2 × slope = _____ cm/ml²

ค่าทฤษฎี: a_theory = g·sin(θ) = 980 × sin(_____°) ≈ _____ cm/s²

ร้อยละความคลาดเคลื่อน: % error = |a_exp − a_theory| / a_theory × 100 = _____ %

9. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อที่ 1: กราฟ s vs t² ที่ได้เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดหรือไม่? ผลนี้สอดคล้องกับสมการ s = ½at² อย่างไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 2: ถ้าเพิ่มมุมเอียง θ จาก 15° เป็น 30° ค่า a ที่วัดได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร? สอดคล้องกับทฤษฎี a = g·sin(θ) หรือไม่?

ตอบ: _____

ข้อที่ 3: ความคลาดเคลื่อนในการทดลองนี้มาจากสาเหตุใดบ้าง? การทำซ้ำและเฉลี่ยค่าช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้อย่างไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 4: นาฬิกาน้ำในการทดลองนี้มีข้อจำกัดอย่างไรเมื่อเทียบกับนาฬิกาดิจิทัลสมัยใหม่?

ตอบ: _____

ข้อที่ 5: ถ้าเปลี่ยน Q (อัตราน้ำไหล) จาก 40 เป็น 80 ml/s แต่ยังใช้ปริมาณน้ำ (ml) แทนเวลา ค่า a ที่คำนวณได้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ: _____

10. สรุปผลการทดลอง

รายการ	ผลที่ได้
มุมเอียงที่ใช้ (θ)	_____ °
ค่าความเร่งที่วัดได้ (a_exp)	_____ cm/ml²
ค่าความเร่งจากทฤษฎี (a_theory)	_____ cm/s²
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	_____ %
รูปแบบกราฟ s vs t²	☐ เส้นตรงผ่าน (0,0) ☐ ไม่เป็นเส้นตรง
ข้อสรุปเกี่ยวกับความเร่งคงที่	_____

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้: นักเรียน _____ คน ผ่านวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ _____

ปัญหา/อุปสรรค: _____

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ: _____

ลงชื่อครูผู้สอน: _____ วันที่ _____

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระ: _____ วันที่ _____